



UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

Roteiros

Química

Orientações gerais sobre as aulas práticas/relatório e atividades obrigatórias

- Leia atentamente todos os roteiros.
- As normas para entrada nos laboratórios devem ser respeitadas, caso contrário o aluno não poderá participar das aulas (leia as orientações para aulas práticas da disciplina, disponíveis no AVA, e as regras básicas de segurança abaixo).
- Para elaboração do relatório, leia com atenção o manual de orientações de aulas práticas disponível no AVA.
- O relatório deve ser elaborado individualmente, seguindo as normas da ABNT.
- O prazo para postagem do relatório é de 7 dias a contar da última aula prática da disciplina, sendo realizada uma única postagem.
- Observar se o arquivo do relatório foi corretamente anexado, se não está corrompido, em branco, se está disponível e se corresponde à disciplina correta. Relatórios com tais erros/falhas não serão considerados para a correção e será atribuída nota zero.
- Do relatório fazem parte as atividades obrigatórias as quais só poderão ser anexadas vistas pelo(a) professor(a) responsável pela(s) aula(s) prática(s).
- O(A) aluno(a) deve imprimir as folhas com as questões, responder no campo destinado e entregar ao docente para vistar durante a aula prática.
- O(A) professor(a) responsável pela prática deve vistar preferencialmente as atividades sempre após o final do período de aula correspondente.
- O(A) professor(a) não assinará folhas em branco sob nenhuma circunstância.
- Folhas com assinaturas do docente rasuradas não serão aceitas.
- Relatórios que não contarem com as atividades obrigatórias não serão validados.
- O(A) aluno(a) deve anexar somente as atividades referentes às aulas práticas que participou, da mesma forma que deve descrever no relatório somente os procedimentos que participou.

- O número de atividades obrigatórias varia de acordo com a carga horária de cada disciplina prática.
- Será confrontado o relatório e questões entregues com a frequência registrada em sistema, por esse motivo não deixar de registrar frequência no polo. A nota é proporcional à frequência registrada em sistema.
- O relatório deve ser confeccionado na seguinte ordem, 1 capa; 2 atividades obrigatórias; 3 resultados e discussão; 4 referências.
- Estão descritas na tabela abaixo as orientações para confecção de cada uma das etapas necessárias ao relatório.
- Para maiores informações/orientações consulte (AVA>disciplina>>manual de orientações para a prática).

ITEM	CRITÉRIOS	PONTUAÇÃO
ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS	▪ Respostas devem estar a caneta. ▪ Não apresentar rasuras. ▪ Vistadas pelo(a) Docente. ▪ Anexar somente as atividades obrigatórias referentes aos roteiros de prática que realizou. ▪ Atividades entregues sem a assinatura do(a) professor(a) serão consideradas como ausência do(a) aluno(a) na aula prática.	6,0
RESULTADOS E DISCUSSÃO	▪ Descrever os resultados por roteiro realizado, relacionando os achados à teoria e referenciando-os. ▪ Anexar desenhos, fotos, diagramas, esquemas, tabelas, dentre outros recursos que melhor ilustrem e descrevam os resultados	3,0
ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS (CAPA) E PÓS-TEXTUAIS (REFERÊNCIAS)	▪ Apresentar capa conforme modelo disponibilizado, contendo nome, RA, polo de matrícula, polo de prática, data das aulas e nome do(a) docente e disciplina. ▪ Apresentar em ordem alfabética as referências utilizadas seguindo normas da ABNT.	1,0

REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA NO LABORATÓRIO:

1. Durante a aula prática mantenha sempre atenção ao roteiro, tendo-o sempre próximo a você. Pode ser efetuada marcação com caneta sob cada item realizado do experimento de forma a não se perder durante a execução.
2. Leia sempre o roteiro antes de iniciar a prática e mesmo antes das explicações do professor.
3. Observe a localização do material e dos equipamentos de emergência (chuveiro, lava-olhos etc.).
4. Não abra qualquer recipiente antes de reconhecer seu conteúdo pelo rótulo.
5. Não pipete líquidos diretamente com a boca, use pipetas adequadas.
6. Não tente identificar um produto químico pelo odor ou pelo sabor.
7. Não deixe de utilizar os equipamentos de proteção.
8. Não adicione água aos ácidos, mas sim os ácidos à água.
9. Não trabalhe com sandálias, chinelos ou sapatos abertos e de salto no laboratório.
10. Sempre identifique o conteúdo presente nos frascos ou nos tubos utilizados no experimento com caneta para vidros. Isso facilita seu descarte adequado por parte dos responsáveis pelo laboratório.
11. Mantenha os solventes em recipientes adequados e devidamente tampados, bem como materiais inflamáveis longe de fontes de calor (bico de Bunsen).
12. Utilize a capela sempre que manipular reagentes ou solventes que liberem vapores.
13. Conheça as propriedades tóxicas das substâncias químicas antes de empregá-las pela primeira vez no laboratório. Caso tenha dúvidas, consulte o professor ou o técnico a respeito.
14. Se tiver cabelos longos, leve-os presos ao realizar qualquer experiência no laboratório; não se alimente e nem ingira líquidos nos laboratórios.
15. Se tiver cabelos longos, leve-os presos ao realizar as aulas práticas laboratoriais.
16. Não se alimente e nem ingira líquidos nos laboratórios.
17. Utilizar avental (jaleco) branco, com manga longa e abotoado.

  Instituto de Ciências da Saúde	Disciplina: Química Título da Aula: Introdução ao uso do laboratório de química e introdução ao preparo de soluções	ROTEIRO 1
--	--	--

Normas de segurança necessárias para a aula

1. Utilizar óculos de segurança
2. Avental (jaleco branco, mangas compridas)
3. Calça comprida
4. Sapato fechado
5. Cabelos presos
6. Luvas

Objetivo:

Reconhecimento de material básico de um laboratório de química e aprender a preparar uma solução com uma concentração específica.

Materiais/equipamentos:

Materiais/equipamentos	Quantidade
Água destilada	100 mL por grupo
Balança	1 por bancada
Balão volumétrico de 100 mL	1 por grupo
Bastão de vidro	1 por grupo
Béquer de 100 mL	1 por grupo
Béquer de 50 mL	1 por grupo
Cloreto de sódio	10 g por grupo
Etiqueta para identificação do frasco	1 por grupo
Frasco vidro âmbar com tampa	1 por grupo
Glicose (açúcar)	30 g por grupo

Procedimento Experimental:

1. Preparação da solução fisiológica

- a) Em um béquer de 50 mL pesar 0,9 g de NaCl.
- b) Com auxílio de um bastão de vidro, dissolver os cristais com água destilada.
- c) Transferir o conteúdo do béquer para um balão volumétrico de 100 mL.
- d) Completar o volume do balão volumétrico.
- e) Transferir o conteúdo do balão para um frasco, devidamente identificado.

2. Preparação de uma solução de glicose

- a) Em um béquer de 100 mL pesar 20 g de glicose.
- b) Com o auxílio de um bastão de vidro, dissolver o açúcar com água destilada.
- c) Transferir o conteúdo do béquer para um balão volumétrico de 100 mL.
- d) Completar o volume do balão volumétrico.
- e) Transferir o conteúdo do balão para um frasco, devidamente identificado.

3. Resultados e discussões

- a) Expressar a concentração das soluções em g/L.
- b) Determinar o número de mols de soluto presente nas duas soluções.
- c) Expressar a concentração das soluções em mol/L.

 Instituto de Ciências da Saúde	Disciplina: Química Título da Aula: Determinação da concentração de ácido presente em suco de limão	ROTEIRO 2
--	---	--

Normas de segurança necessárias para a aula

1. Utilizar óculos de segurança
2. Avental (jaleco branco, mangas compridas)
3. Calça comprida
4. Sapato fechado
5. Cabelos presos
6. Luvas

Objetivo:

Aprender a técnica de volumetria de neutralização para determinar a concentração de ácido (ou base) em uma solução.

Materiais/equipamentos:

Materiais/equipamentos	Quantidade
Água destilada	30 mL por grupo
Bureta de 50 mL	1 por grupo
Erlenmeyer de 100 mL	1 por grupo
Fenolftaleína	5 gotas
Hidróxido de sódio 0,1 M	200 mL por grupo
Pera	1 por grupo
Pipeta graduada de 10 mL	1 por grupo
Suco de limão	2 mL por grupo

Procedimento experimental:

- a) Preparar 100 mL de uma solução de NaOH 0,1 mol/L.
- b) Adicionar 2 mL de suco de limão (puro) em um Erlenmeyer.
- c) Adicionar de 3 a 5 gotas de fenolftaleína.
- d) Lavar a bureta antes de utilizá-la.
- e) Colocar a solução de NaOH na bureta, até zerá-la.
- f) Titular o suco de limão.

Resultados e discussões

1. Determinar, através de cálculos de volumetria, igualando o n de moles no ponto de viragem, a concentração do ácido presente no suco de limão.

  Instituto de Ciências da Saúde	Disciplina: Química Título da Aula: Identificação de aldeídos	ROTEIRO 3
--	---	--

Normas de segurança necessárias para a aula

1. Utilizar óculos de segurança
2. Avental (jaleco branco, mangas compridas)
3. Calça comprida
4. Sapato fechado
5. Cabelos presos
6. Luvas

Objetivo:

Identificação de aldeídos pela reação de Tollens.

Materiais/equipamentos:

Materiais/equipamentos	Quantidade
Água destilada	100 mL por grupo
Amônia 15 M	10 gotas por grupo
Balão de 100 mL	1 por grupo
Béquero de 250 mL	1 por grupo
Dextrose 0,25 M	50 mL por grupo
Hidróxido de potássio 0,8 M	20 mL por grupo
Nitrato de prata	50 mL por grupo
Pipetas de 5 e 10 mL	1 por grupo
Proveta de 100 mL	1 por grupo

Soluções:

- a) Nitrato de prata 0,10 M (dissolver 17 g de AgNO_3 para 1 litro de solução)
- b) Hidróxido de potássio 0,8 M (dissolver 22,4 g de KOH para 500 mL de solução)
- c) Dextrose 0,25 M (dissolver 11,2 g de dextrose para 250 mL de solução)
- d) Amônia concentrada (15 M)

Procedimento experimental:

- a) Adicionar 30 mL de nitrato de prata em um béquer de 150 ou 250 mL. Adicionar gota a gota a amônia concentrada (NA CAPELA), até o precipitado marrom desaparecer.
- b) Adicionar 15 mL da solução de hidróxido de potássio. Se o precipitado marrom reaparecer, adicionar mais um pouco de amônia, gota a gota, até ele se dissolver.
- c) Em um balão de 100 mL, colocar 3 mL da solução de dextrose. Depois, adicionar o conteúdo do béquer no balão. Tampar o balão e agitar até que o líquido tenha contato com toda a superfície do balão. Continuar a agitar até que o balão tenha um revestimento de espelho de prata (aproximadamente depois de 5 minutos).
- d) Descartar a solução do balão e lavá-lo com água.

  Instituto de Ciências da Saúde	Disciplina: Química Título da Aula: Identificação de ligações peptídicas	ROTEIRO 4
--	--	--

Normas de segurança necessárias para a aula

1. Utilizar óculos de segurança
2. Avental (jaleco branco, mangas compridas)
3. Calça comprida
4. Sapato fechado
5. Cabelos presos
6. Luvas

Objetivo:

Identificação de ligações peptídicas através do reagente de biureto.

Materiais/equipamentos:

Materiais/equipamentos	Quantidade
Água destilada	100 mL por grupo
Balão volumétrico de 100 mL	1 por grupo
Bastão	1 por grupo
Béquer de 50 e 100 mL	2 por grupo
Caneta marcadora	1 por grupo
Cistina 0,1%	10 mL por grupo
Glicina 0,1%	10 mL por grupo
Hidróxido de sódio 10%	50 mL por grupo
Iodeto de potássio	0,2 g por grupo

Ovoalbumina 2%	10 mL por grupo
Pipeta de 5 ou 10 mL	1 por grupo
Sulfato de cobre	0,2 g por grupo
Tartarato duplo de sódio e potássio	1 g por grupo
Tubos de ensaio	5 por grupo

Soluções:

a) Cada grupo deve preparar o seu próprio reagente de biureto (quantidade para um balão de 100 mL): dissolver 0,15 g de sulfato de cobre ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) e 0,60 g de tartarato duplo de sódio e potássio ($\text{KNaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) em 50 mL de água destilada contida em um béquer de 100 mL. Adicionar, sob agitação constante, 30 mL de solução de NaOH 10%. Adicionar 0,1 g de iodeto de potássio (KI). Transferir o conteúdo do béquer em um balão volumétrico de 100 mL e completar o volume para 100 mL com água destilada.

b) Solução de ovoalbumina 2% – solução de glicina 0,1% – solução de cistina 1% – água destilada.

Procedimento experimental:

- a) Numerar os tubos de ensaio e preparar a seguinte bateria:
 1. 2 mL da solução de ovoalbumina 2%
 2. 2 mL da solução de glicina 0,1%
 3. 2 mL da solução de cistina 1%
 4. 2 mL de água destilada
- b) A cada tubo de ensaio adicionar, gota a gota, o reagente de biureto.
- c) Agitar os tubos.
- d) Observar e anotar os resultados.

O aparecimento de coloração violeta indica que os íons Cu^{2+} provenientes do CuSO_4 formaram complexo com ligações peptídicas presentes na amostra, indica que se trata de uma proteína ou peptídeo.

Nome:_____ RA:_____ Data:___/___/___

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 1

1. Descrever os materiais utilizados no roteiro 1 e 2 e suas funções.

2. Em um ambiente laboratorial, é crucial garantir o uso correto das vidrarias para o preparo de soluções e a condução segura e precisa de reações e análises químicas. Em relação ao emprego das principais vidrarias de laboratório. Leia as afirmações abaixo e comente se são verdadeiras ou falsas, justificando-as:

I. Pipetas são vidrarias de alta precisão, empregadas na transferência de volumes definidos de líquidos.

II. Béqueres são vidrarias cuja graduação é considerada adequada, sendo utilizados para coleta e transferência de volumes maiores durante procedimentos laboratoriais rotineiros.

Visto docente: _____

Nome:_____ RA:_____ Data:___/___/___

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 2

1. Explique o que é soluto, solvente e solução.

2. Explique o que é átomo, elemento químico e molécula.

Visto docente: _____

Nome: _____ RA: _____ Data: ____/____/____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 3

1. Definir método volumétrico, descrever como deve ser realizado e quais instrumentos são utilizados.

2. Explique o princípio da titulação.

Visto docente: _____

Nome: _____ RA: _____ Data: ____/____/____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 4

1. Explique as reações de oxidorredução.

2- Considerando que a massa atômica do sódio é igual a 22,990u e a massa atômica do cloro é igual a 35,453u, demonstre abaixo qual deverá ser a massa molecular para a substância cloreto de sódio.

Visto docente: _____

Nome:_____ RA:_____ Data:___/___/___

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 5

1. Explicar, detalhadamente, através de reações químicas, como ocorre a identificação de aldeídos.

2. Explique como pode ser feita a identificação diferencial entre compostos aldeídicos e cetônicos.

Visto docente: _____

Nome:_____ RA:_____ Data:___/___/___

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 6

1. Explique os níveis estruturais das proteínas (primária, secundário, terciária e quaternária).

2- Explicar, detalhadamente, através de reações químicas, como ocorre a identificação de ligações peptídicas através da reação de biureto.

Visto docente: _____